

---

**MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS**  
**NIVELACIÓN EN MÉTODOS CUANTITATIVOS**  
**GUÍA DE EJERCICIOS**

## **Modulo 7**

### **Ejercicio 1**

El precio promedio de las acciones que pertenecen a S&P500 es de \$30 y la desviación estándar es \$8.20. Suponga que los precios de las acciones están distribuidos normalmente.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones de una empresa sea por lo menos de \$40?
- b. ¿De que el precio de las acciones de una empresa no sea mayor a \$20?

### **Ejercicio 2**

El ingreso per cápita en una población sigue una distribución Normal con media \$1500 y desvío estándar \$500:

- a. Calcular la probabilidad de que un habitante elegido al azar tenga ingresos superiores a \$2000
- b. Calcular la probabilidad de que un habitante elegido al azar tenga ingresos entre \$750 y \$1500

### **Ejercicio 3**

Una fábrica de agua mineral, cuenta con una máquina de envasado automático, la cual vierte en cada botella una cierta cantidad de agua que sigue una distribución normal con media de 500 mililitros y una varianza de 25 mililitros.

- a. ¿Qué porcentaje de las botellas se llenan con agua entre 490 y 507 mililitros?
- b. Indicar porqué es correcto que entre el porcentaje de botellas que contienen entre 450 y 550ml es del 95%

**Ejercicio 4**

En enero de 2016 un empleado estadounidense pasaba, en promedio, 77 horas conectado a Internet durante las horas de trabajo. Suponga que estos tiempos de conexión a Internet por parte de los empleados están distribuidos normalmente y que la desviación estándar es 20 horas.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que en enero de 2016 un empleado seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a Internet?
- b. ¿Qué porcentaje de los empleados pasó en enero de 2003 más de 100 horas conectado a Internet?

**Clave de corrección****Ejercicio 1**

- a. 0.11
- b. 0.11

**Ejercicio 2**

- a. 0.16
- b. 0.43

**Ejercicio 3**

- a. 0.26
- b. Porque son los valores de la media +/- dos desvíos

**Ejercicio 4**

- a. 0.088
- b. 0.125